

MO-CC1-04 — Colada en estado estable

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-CC1-04 — Colada en estado estable
Área	Colada Continua 1 · planchón
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/cc1/MO-CC1-04-colada-estado-estable.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-12 Operador de Pulpito · S-13 Operador de Plataforma · S-14 Ayudante de Colada · S-11 Muestrero · C-06 · C-08
Presentación	MO-CC1-04_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Mantener nivel ± 3 mm, velocidad por sobrecalentamiento y ancho, agua y polvo en rango, y responder bien a cada alarma

Principio rector: Nadie bajo el molde, y ante agua en el molde o breakout, el tapón se cierra primero.

Por qué importa: En estado estable salen ≈ 2.8 t/min de acero (1,300 mm a 1.2 m/min) con una cáscara de solo 15–20 mm a la salida del molde. Un sticker mal atendido termina en breakout; una fuga de agua en el molde, en explosión. Y cada desviación de nivel, agua o temperatura se vuelve un defecto en el planchón.

2. Objetivos de aprendizaje

- Mantener nivel y velocidad.** Nivel de molde ± 3 mm; velocidad 0.8–1.6 m/min según la tabla velocidad–SH–ancho; cambios ≤ 0.1 m/min por minuto.
- Cuidar agua, polvo y enfriamiento.** Agua de molde $\geq 95\%$ y ΔT 6–9 °C; capa líquida 8–15 mm; secundario según modelo; enderezado HSLA ≥ 900 °C.
- Responder a sticker y breakout.** Sticker: 0.3–0.5 m/min ≥ 30 s y rampa ≤ 0.2 . Breakout: tapón, extracción, olla, evacuación y conteo.
- Mantener la exclusión bajo el molde.** Zona de exclusión bajo el molde y segmentos 1–3 toda la colada; agua de emergencia en ≤ 15 s.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 5: apertura y por qué importa	30	Casos de breakout y fuga de agua; reglas de oro	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del flujo con el molde y el perfil	Láminas 3–6
3. Equipos y parámetros	90	Ejercicio: usar la tabla velocidad–SH–ancho	Láminas 7–8, tabla impresa
4. Seguridad	60	Árbol de decisión de emergencias	Láminas 9–10
5. Calidad y paso a paso	105	Lectura guiada de la rutina; pasos ★	Láminas 11–13
6. Condiciones anormales	75	Simulacro de mesa: sticker, breakout y agua	Lámina 14
7. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + preguntas orales	Lámina 16
8. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT, simulador y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en la colada	RACI
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	Dueño de tablas de velocidad, agua, oscilación y polvo; analiza BOP	A
C-06 Supervisor de Colada Continua	Dirige el turno; decide ante anormales; autoriza acceso bajo el molde	A (turno)
S-12 Operador de Pulpito	Velocidad, nivel, enfriamiento, oscilación, BOP, alarmas y registros	R
S-13 Operador de Plataforma	Nivel y temperatura del distribuidor, argón, flux, muestras, olla	R
S-14 Ayudante de Colada	Polvo de molde, capa líquida, observación del menisco, costras	R
S-11 Muestrero	Muestras de producto	R
S-21 Instrumentista	Fallas de sensor de nivel, termopares BOP y medidores de agua	C
C-09 Metalurgista de Producto	Recibe planchones con eventos para disposición (MO-CC1-09)	I

4.2 Flujo del proceso

1. **Zona libre:** Nadie bajo el molde ni en segmentos 1–3
2. **Revisar HMI:** Nivel, agua, secundario, BOP, emergencia
3. **Medir SH:** 3 por olla; objetivo 20–30 °C
4. **Ajustar velocidad:** Tabla velocidad–SH–ancho; máx. 1.6
5. **Distribuidor:** 900–1,100 mm; flux sin ojos de acero
6. **Polvo de molde:** Capa líquida 8–15 mm; 0.3–0.5 kg/t
7. **Vigilar:** Agua, secundario, enderezado, tapón
8. **Atender alarma:** Sticker, nivel, agua, clogging, breakout
9. **Registrar:** Hoja de colada y eventos por planchón

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Lazo de nivel	Mantiene el menisco con el tapón	Eddy current + PID; ± 3 mm	Señal estable; calibración vigente
Agua de molde	Enfría las placas	$\approx 4,200 / 450$ L/min; ΔT 6–9 °C	Caudal y ΔT con alarmas activas
Agua de emergencia	Respaldo del agua de molde	Torre + diésel; ≤ 15 s	★ Estado listo en HMI
Oscilador hidráulico	Despega la cáscara	120–200 cpm; carrera 4–8 mm	Frecuencia y carrera según tabla
Secundario y modelo	Solidifica el planchón	10 zonas; 0.8–1.2 L/kg	Modelo activo; tabla de respaldo
BOP	Predice stickers	Termopares en 3 filas	Termopares con lectura
Polvo de molde	Aísla, lubrica, absorbe inclusiones	0.3–0.5 kg/t; capa 8–15 mm	Tipo por grado; sacos secos

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Nivel de molde	0 mm	± 3 mm	± 8 mm	Ver pérdida de nivel
Velocidad de colada	1.2 m/min	0.8–1.6 m/min	> 1.6 m/min	Respetar tabla velocidad–SH
Sobrecalentamiento	25 °C	20–30 °C	< 15 o > 35 °C	Tabla; > 40 : máx. 0.8 m/min
Nivel del distribuidor	1,000 mm	900–1,100 mm	< 900 o $> 1,250$ mm	Subir flujo / cerrar olla
Argón de barra tapón	4–5 NL/min	3–8 NL/min	> 8 NL/min	No exceder: pinholes
Agua de molde	7.5 °C; 4,200 L/min	ΔT 6–9 °C; ± 5 %	$\Delta T > 11$ °C o < 90 %	Bajar a 0.8 m/min
Capa líquida de polvo	10–12 mm	8–15 mm	< 6 o > 18 mm	Agregar / reducir polvo
Enderezado (HSLA)	≥ 920 °C	≥ 900 °C	< 880 °C	Reducir agua Z6–Z8

Con SH < 15 °C no se baja la velocidad: se congela la SEN. Tabla velocidad–SH–ancho, reparto de agua y oscilación: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Zona de exclusión bajo el molde:** Permanente bajo el molde y segmentos 1–3; acceso solo con autorización de C-06 y la máquina a velocidad reducida.
- ★ **Agua de emergencia ≤ 15 s:** Si falla el agua de molde y la emergencia no entra: cierra tapón y olla, detén y evacúa.
- ★ **Agua en el molde:** Vapor, reventones o gotas en el menisco: cierra el tapón de inmediato, detén, evacúa la plataforma y no reanudes.
- ★ **Plataforma de molde:** Zona roja ≤ 3 m del molde: solo S-13 y S-14 con aluminizado seco; herramientas y polvo secos.

EPP: Careta IR, chamarra aluminizada y ropa FR · Guantes y botas con metatarsal · Respirador P100 al agregar polvo de molde · Protección auditiva y detector de O₂/CO · Hidratación y pausas por estrés térmico

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Nivel de molde	± 3 mm; eventos > ± 8 mm marcados	Continuo, nivel 2	Inclusiones de polvo, grietas
Sobrecalentamiento	20–30 °C	3 mediciones por colada	Segregación central / clogging
Capa líquida y consumo de polvo	8–15 mm; 0.3–0.5 kg/t	1 medición y consumo por colada	Stickers, grietas, depresiones
Simetría de agua de molde	ΔT 6–9 °C; diferencia ≤ 1.5 °C	Continuo, nivel 2	Grietas longitudinales, depresiones
Enderezado (HSLA)	≥ 900 °C	Pirómetro continuo	Grietas transversales y de esquina
Eventos por planchón	Marcado automático	Tracking en MES	Inspección especial (MO-CC1-09)

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Verifica la zona de exclusión	Al inicio del turno y tras cada evento: barreras y nadie bajo el molde	Zona despejada	★ C-06 / S-14
2	Revisa el HMI	Nivel, velocidad, agua de molde, enfriamiento, oscilación, BOP, agua de emergencia lista	Todo en verde	S-12
3	Mide temperatura	A los 5 min de abrir cada olla, a mitad y 10 min antes del final	SH 20–30 °C	S-13
4	Ajusta la velocidad	Aplica la tabla velocidad–SH–ancho; cambios ≤ 0.1 m/min por minuto	Dentro de tabla	S-12
5	Cuida el distribuidor	Nivel 900–1,100 mm con la válvula de la olla; flux siempre cubriendo, sin acero visible	Sin ojos de acero	S-13
6	Agrega polvo de molde	Poco y seguido: capa negra uniforme; sin zonas rojas; no tapar la SEN	Superficie negra	S-14
7	Mide la capa líquida	Método de alambres a 1/4 del ancho, lado fijo y móvil, lejos de la SEN	8–15 mm	S-14
8	Retira costras del menisco	Con herramienta seca, sin perturbar el nivel; solo si el rim > 10 mm	Menisco libre	S-14
9	Vigila el agua de molde	Caudal ≥ 95 %, ΔT 6–9 °C, diferencia entre anchas ≤ 1.5 °C	En rango	S-12

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
10	Vigila el secundario	Modelo activo; caudal = consigna $\pm 5\%$ por zona; aire 2.5–4 bar	En rango	S-12
11	Vigila el enderezado (HSLA)	Pirómetro en el enderezado	$\geq 900\text{ }^{\circ}\text{C}$	S-12
12	Vigila la posición del tapón	Tendencia estable $\pm 5\%$; subida sostenida = clogging (MO-CC1-06)	Estable	S-12
13	Toma la muestra	A mitad de colada, del distribuidor	Muestra identificada	S-11 / S-13
14	Atiende las alarmas BOP	Baja a 0.3–0.5 m/min, mantén $\geq 30\text{ s}$ y recupera con rampa $\leq 0.2\text{ m/min por minuto}$	Sin breakout	★ S-12
15	Varía la inmersión de SEN	Cada 2 h, $\pm 10\text{ mm}$ dentro de 120–160 mm [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Inmersión en rango	S-13
16	Ajusta ancho y registra	Ancho en caliente a $\leq 1.0\text{ m/min}$ y marca transición; registra T, pesos, polvo, capa y eventos	Hoja de colada completa	S-12 / S-13

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Alarma BOP de sticker	★ Baja a 0.3–0.5 m/min $\geq 30\text{ s}$; rampa ≤ 0.2 ; sin cambios bruscos	C-06; C-08 si ≥ 2
Breakout	★ Tapón, extracción, olla; evacúa y cuenta; nadie se acerca sin C-06	C-04, C-06, C-16
Pérdida de nivel ($\pm 8\text{ mm}$)	Tapón manual a 0.8 m/min; si en 5 min no se recupera, cierre	C-06, S-21
Rebose del molde	Cierra el tapón; baja velocidad; si sale acero, evacúa y detén	C-06, C-04
Clogging (tapón sube $> 10\%$)	Argón en pasos de 1 NL/min hasta 8; prepara cambio de SEN	C-06, C-08, C-07
$\Delta T > 11\text{ }^{\circ}\text{C}$ o caudal $< 90\%$	Baja la velocidad a 0.8 m/min; revisa; avisa a S-21	C-06, C-12
Falla de agua de molde o apagón	★ Emergencia $\leq 15\text{ s}$; si no entra: cierra tapón y olla, detén y evacúa	C-04, C-06, C-12
Agua en el molde (vapor, gotas)	★ Cierra el tapón de inmediato; detén; evacúa; no reanudes	C-04, C-06, C-11

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Por qué no se debe colar a más de 1.6 m/min? a) Se gasta más polvo b) El cráter sale de la máquina c) Se sobrecalienta el molde
- Salta una alarma BOP de sticker. ¿Qué pasa con la velocidad? a) Sube a 1.6 m/min b) Baja a 0.3–0.5 m/min $\geq 30\text{ s}$ c) Se detiene la máquina
- El SH baja a $12\text{ }^{\circ}\text{C}$. ¿Qué haces con la velocidad? a) No la bajas y avisas a C-08 b) La bajas a 0.8 m/min c) Detienes la máquina
- ¿Qué indica que la barra tapón suba de forma sostenida más de 10% ? a) Falta argón en la olla b) Clogging de la SEN c) Nivel de molde alto
- Ves gotas y reventones en el menisco. ¿Qué haces primero? a) Agregar polvo b) Cerrar el tapón de inmediato c) Bajar la velocidad a 0.8

Clave de respuestas:

- b) El cráter sale de la máquina — A 1.6 m/min la punta del cráter llega a $\approx 29\text{ m}$ de $\approx 32\text{ m}$ de longitud metálica.
- b) Baja a 0.3–0.5 m/min $\geq 30\text{ s}$ — Se mantiene baja $\geq 30\text{ s}$ o hasta normalizar y se recupera con rampa $\leq 0.2\text{ m/min por minuto}$.

3. a) No la bajas y avisas a C-08 — Bajar la velocidad enfría más el distribuidor y congela la SEN; si baja de 10 °C se prepara el cierre.
4. b) Clogging de la SEN — Al_2O_3 depositada en la SEN: sube argón en pasos de 1 NL/min hasta 8 y prepara cambio de SEN.
5. b) Cerrar el tapón de inmediato — Es agua en el molde: riesgo de explosión. Tapón cerrado, detener, evacuar la plataforma y no reanudar.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-12 Operador de Pulpito	U	40 h	240 h + simulador	24 meses
S-13 Operador de Plataforma	U	24 h	160 h	24 meses
S-14 Ayudante de Colada	U	16 h	120 h	24 meses
C-06 Supervisor de CC	O (evaluador)	24 h + evaluador	—	24 meses
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	O	40 h	—	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Mantiene y verifica la zona de exclusión bajo el molde
- ☐ Responde a sticker: 0.3–0.5 m/min, espera ≥ 30 s, rampa ≤ 0.2 m/min por minuto
- ☐ Responde a breakout en orden: tapón, extracción, olla, evacuación
- ☐ Verifica agua de emergencia en ≤ 15 s y sabe qué hacer si no entra
- ☐ Ante agua en el molde cierra el tapón de inmediato

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Nadie bajo el molde en colada.** Zona de exclusión bajo el molde y segmentos 1–3; acceso solo con C-06.
- **Agua en el molde: tapón cerrado.** Vapor, reventones o gotas: cierra, detén, evacúa y no reanudes.
- **Breakout: tapón, extracción, olla.** Después evacúa y cuenta; nadie regresa sin autorización de C-06.
- **Nunca más de 1.6 m/min.** Respeta la tabla velocidad–SH–ancho; con SH < 15 °C no bajas.

7. Por confirmar

- Tabla velocidad–SH–ancho, reparto de agua por zona, ley de oscilación y lógica del BOP con el OEM
- Respuesta a falla de oscilación e ingreso de agua de máquina en breakout según OEM

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente